

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Variables Aleatorias Discretas

Nivel intermedio

Solución de la lista de ejercicios:
binomial, Poisson, geométrica, binomial negativa,
hipergeométrica, multinomial y truncada

Elaborado por: Miguel Deza
Programa: Maestría en Ciencia de Datos – UNSA
Unidad: I – Fundamentos Matemáticos
Docente: Carlos Antonio Abanto Valle

Fecha: 25 de octubre de 2026

Índice

1. Ejercicios propuestos **2**
Ejercicio 1 . . . 3
Ejercicio 2 . . . 4
Ejercicio 3 . . . 5
Ejercicio 4 . . . 6
Ejercicio 5 . . . 7
Ejercicio 6 . . . 8
Ejercicio 7 . . . 9

2. Ejercicios avanzados I **10**
Ejercicio A1 . . . 11
Ejercicio A2 . . . 12
Ejercicio A3 . . . 13
Ejercicio A4 . . . 14
Ejercicio A5 . . . 15
Ejercicio A6 . . . 16
Ejercicio A7 . . . 17
Ejercicio A8 . . . 18

3. Ejercicios avanzados II **19**
Ejercicio A9 . . . 20
Ejercicio A10 . . . 21
Ejercicio A11 . . . 22
Ejercicio A12 . . . 23
Ejercicio A13 . . . 24
Ejercicio A14 . . . 25
Ejercicio A15 . . . 26

1

SECCIÓN

Ejercicios propuestos

Ejercicios 1 – 7

Ejercicio 1

Binomial – Publicidad online. Un anuncio tiene probabilidad $p = 0{,}21$ de ser clickeado. En 12 impresiones para un usuario, sea $X \sim \text{Binomial}(12;\ 0{,}21)$. (a) Calcule $P(X = 4)$. (b) Halle $P(X \geq 2)$. (c) Calcule $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

$$P(X = k) = \binom{12}{k}(0{,}21)^k(0{,}79)^{12-k}, \qquad k = 0,1,\ldots,12$$

(a)

$$P(X = 4) = \binom{12}{4}(0{,}21)^4(0{,}79)^8 = 495\,(0{,}00194481)(0{,}151710) = 0{,}1460$$

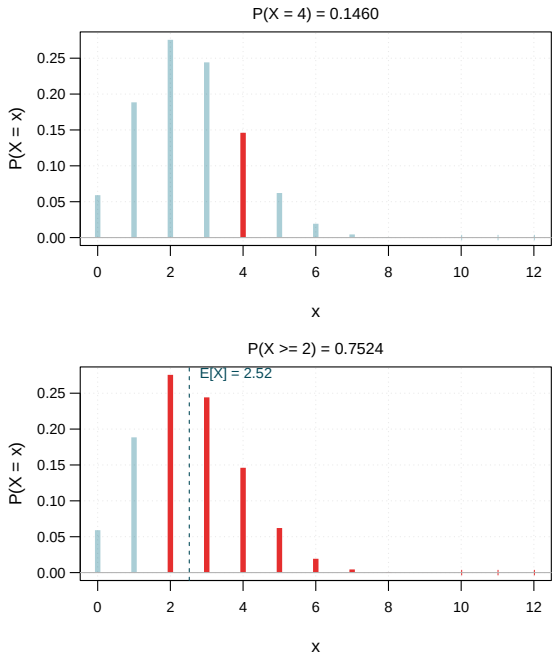
(b)

$$P(X = 0) = (0{,}79)^{12} = 0{,}059092, \qquad P(X = 1) = 12\,(0{,}21)(0{,}79)^{11} = 0{,}188494$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0{,}059092 - 0{,}188494 = 0{,}7524$$

(c)

$$E[X] = np = 12(0{,}21) = 2{,}52, \qquad \text{Var}(X) = np(1-p) = 12(0{,}21)(0{,}79) = 1{,}9908$$




```r
# Ej 1: X ~ Binomial(12, 0.21)
abrir("ej01-binomial", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 0:12; px <- dbinom(x, 12, 0.21)
barras(x, px, x == 4); titulo("P(X = 4) =
    0.1460")
barras(x, px, x >= 2); titulo("P(X >= 2) =
    0.7524")
abline(v = 12*0.21, lty = 2, col = azul)
text(12*0.21, max(px), "E[X] = 2.52", pos =
     4, cex = 0.8, col = azul)
dev.off()
```

Figura 1: *pmf de* $X \sim \text{Binomial}(12;\ 0{,}21)$.

Resultado. $P(X = 4) = 0{,}1460;\ P(X \geq 2) = 0{,}7524;\ E[X] = 2{,}52,\ \text{Var}(X) = 1{,}9908.$

Ejercicio 2

Poisson – Errores de log en servidor. En promedio ocurren 5 errores de log por hora. Sea $Y \sim \text{Poisson}(5)$. (a) Calcule $P(Y = 2)$. (b) Calcule $P(Y \geq 7)$. (c) Halle $E[Y]$ y $\text{Var}(Y)$.

$$P(Y = k) = \frac{e^{-5}5^k}{k!}, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

(a)

$$P(Y = 2) = \frac{e^{-5}\,5^2}{2!} = 12{,}5\,(0{,}0067379) = 0{,}0842$$

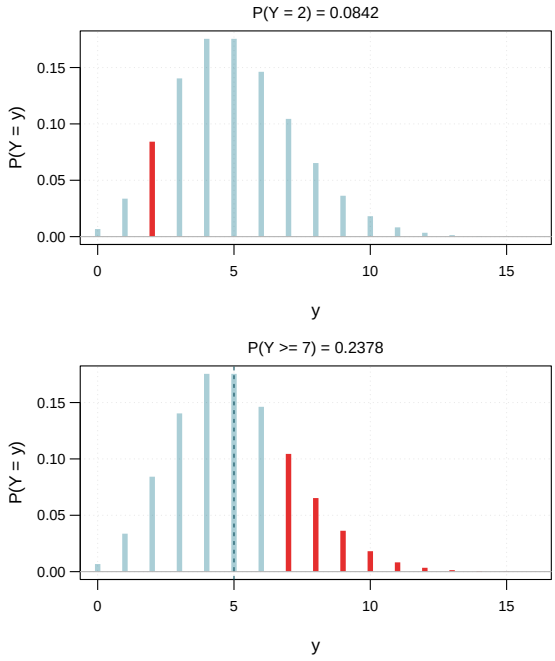
(b)

k	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = k)$	0,00674	0,03369	0,08422	0,14037	0,17547	0,17547	0,14622

$$P(Y \geq 7) = 1 - \sum_{k=0}^{6} P(Y = k) = 1 - 0{,}762183 = 0{,}2378$$

(c)

$$E[Y] = \lambda = 5, \qquad \text{Var}(Y) = \lambda = 5$$




```r
# Ej 2: Y ~ Poisson(5)
abrir("ej02-poisson", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
y <- 0:16; py <- dpois(y, 5)
barras(y, py, y == 2, ylab = "P(Y = y)",
    xlab = "y"); titulo("P(Y = 2) = 0.0842"
    )
barras(y, py, y >= 7, ylab = "P(Y = y)",
    xlab = "y"); titulo("P(Y >= 7) = 0.2378
    ")
abline(v = 5, lty = 2, col = azul)
dev.off()
```

Figura 2: *pmf de* $Y \sim \text{Poisson}(5)$.

Resultado. $P(Y = 2) = 0{,}0842$; $P(Y \geq 7) = 0{,}2378$; $E[Y] = \text{Var}(Y) = 5$.

Ejercicio 3

Geométrica – Tiempo hasta un evento. Un fallo ocurre cada minuto con probabilidad $p = 0{,}004$. Sea $T \sim \text{Geom}(0{,}004)$. (a) Calcule $P(T = 15)$. (b) Calcule $P(T > 50)$.

T = minuto en que ocurre el primer fallo:

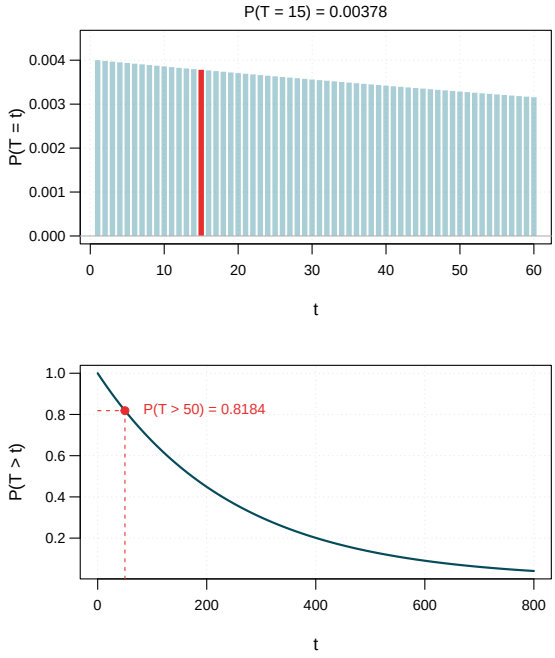
$$P(T = t) = (1-p)^{t-1}p, \qquad P(T > t) = (1-p)^{t}, \qquad t = 1,2,\ldots$$

(a)

$$P(T = 15) = (0{,}996)^{14}(0{,}004) = (0{,}945433)(0{,}004) = 0{,}00378$$

(b)

$$P(T > 50) = (0{,}996)^{50} = 0{,}8184$$




```
# Ej 3: T ~ Geom(0.004), T = numero de
    minuto del primer fallo
abrir("ej03-geometrica", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
t <- 1:60; pt <- 0.996^(t - 1) * 0.004
barras(t, pt, t == 15, ylab = "P(T = t)",
    xlab = "t", ylim = c(0, 0.0045));
    titulo("P(T = 15) = 0.00378")
curve(0.996^x, 0, 800, lwd = 2, col = azul,
     xlab = "t", ylab = "P(T > t)",
      panel.first = grid(col = "gray90"))
points(50, 0.996^50, pch = 19, col = rojo)
segments(50, 0, 50, 0.996^50, lty = 2, col
    = rojo); segments(0, 0.996^50, 50,
    0.996^50, lty = 2, col = rojo)
text(50, 0.996^50, "  P(T > 50) = 0.8184",
    pos = 4, cex = 0.8, col = rojo)
dev.off()
```

Figura 3: *pmf (arriba) y función de supervivencia (abajo) de T.*

Resultado. $P(T = 15) = 0{,}00378$; $P(T > 50) = 0{,}8184$.

Ejercicio 4

Binomial negativa – Paquetes perdidos en red. La probabilidad de pérdida de un paquete es $p = 0{,}10$. Sea X el número de paquetes enviados hasta que se pierden $r = 4$. (a) Calcule $P(X = 10)$. (b) Halle $E[X]$.

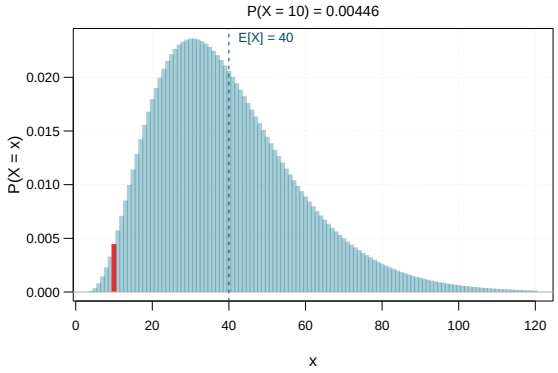
$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}, \qquad x = r, r+1, \ldots$$

(a)

$$P(X = 10) = \binom{9}{3} (0{,}10)^4 (0{,}90)^6 = 84\,(0{,}0001)(0{,}531441) = 0{,}00446$$

(b)

$$E[X] = \frac{r}{p} = \frac{4}{0{,}10} = 40$$




```
# Ej 4: binomial negativa, r = 4, p = 0.10
abrir("ej04-binomial-negativa")
x <- 4:120; px <- choose(x - 1, 3) * 0.1^4
    * 0.9^(x - 4)
barras(x, px, x == 10); titulo("P(X = 10) =
    0.00446")
abline(v = 40, lty = 2, col = azul)
text(40, max(px), "E[X] = 40", pos = 4, cex
    = 0.8, col = azul)
dev.off()
```

Figura 4: *pmf de la binomial negativa con $r = 4$, $p = 0{,}10$.*

Resultado. $P(X = 10) = 0{,}00446$; $E[X] = 40$ paquetes.

Ejercicio 5

Hipergeométrica – Control de calidad. En un lote de 200 piezas, 30 son defectuosas. Se elige una muestra de 12. Sea $X \sim \text{Hipergeom}(200,30,12)$. (a) Calcule $P(X=2)$. (b) Calcule $P(X \geq 3)$.

$$P(X=k) = \frac{\binom{30}{k}\binom{170}{12-k}}{\binom{200}{12}}, \qquad k = 0,1,\ldots,12$$

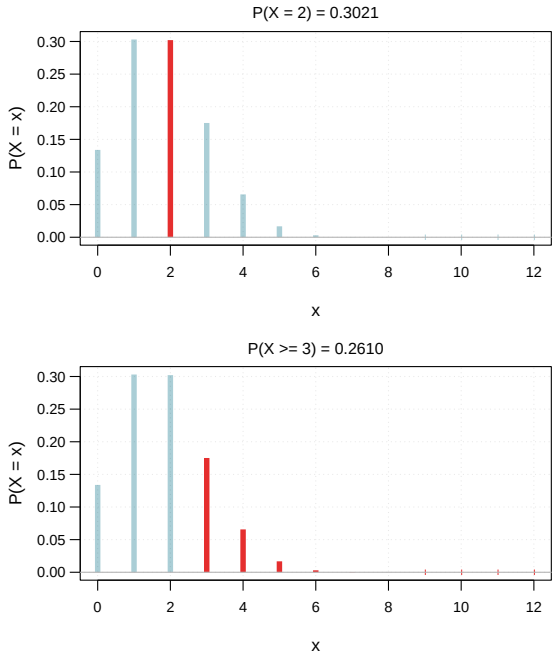
(a)

$$P(X=2) = \frac{\binom{30}{2}\binom{170}{10}}{\binom{200}{12}} = \frac{435\,(4{,}241922 \times 10^{15})}{6{,}107694 \times 10^{18}} = 0{,}3021$$

(b)

$$P(X=0) = 0{,}133853, \qquad P(X=1) = 0{,}303064, \qquad P(X=2) = 0{,}302117$$

$$P(X \geq 3) = 1 - (0{,}133853 + 0{,}303064 + 0{,}302117) = 0{,}2610$$




```r
# Ej 5: X ~ Hipergeom(N = 200, K = 30, n = 12)
abrir("ej05-hipergeometrica", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 0:12; px <- dhyper(x, 30, 170, 12)
barras(x, px, x == 2); titulo("P(X = 2) = 0.3021")
barras(x, px, x >= 3); titulo("P(X >= 3) = 0.2610")
dev.off()
```

Figura 5: *pmf de $X \sim$ Hipergeom$(200,30,12)$.*

Resultado. $P(X=2) = 0{,}3021$; $P(X \geq 3) = 0{,}2610$.

Ejercicio 6

Distribución discreta – Engagement de usuarios. Sea una variable con $P(0) = 0{,}05$, $P(1) = 0{,}20$, $P(2) = 0{,}35$, $P(3) = 0{,}25$, $P(4) = 0{,}10$, $P(5) = 0{,}05$. (a) Halle $E[X]$. (b) Calcule $P(X \leq 2)$. (c) Calcule $P(X \geq 4)$.

Verificación: $0{,}05 + 0{,}20 + 0{,}35 + 0{,}25 + 0{,}10 + 0{,}05 = 1$.

(a)

x	0	1	2	3	4	5	Σ
$P(x)$	0,05	0,20	0,35	0,25	0,10	0,05	1
$x\,P(x)$	0	0,20	0,70	0,75	0,40	0,25	2,30

$$E[X] = \sum x\,P(x) = 2{,}3$$

(b)

$$P(X \leq 2) = 0{,}05 + 0{,}20 + 0{,}35 = 0{,}60$$

(c)

$$P(X \geq 4) = 0{,}10 + 0{,}05 = 0{,}15$$

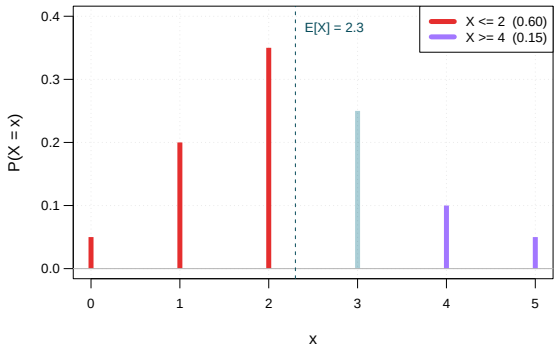


Figura 6: *Distribución del engagement.*

```r
# Ej 6: distribucion discreta del
    engagement
abrir("ej06-engagement")
x <- 0:5; px <- c(0.05, 0.20, 0.35, 0.25,
    0.10, 0.05)
barras(x, px, x <= 2 | x >= 4, col_marca =
    ifelse(x <= 2, rojo, verde), ylim = c
    (0, 0.4))
abline(v = 2.3, lty = 2, col = azul)
text(2.3, 0.38, "E[X] = 2.3", pos = 4, cex
    = 0.8, col = azul)
legend("topright", c("X <= 2  (0.60)", "X
    >= 4  (0.15)"), col = c(rojo, verde),
       lwd = 5, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. $E[X] = 2{,}3$; $P(X \leq 2) = 0{,}60$; $P(X \geq 4) = 0{,}15$.

Ejercicio 7

Binomial – Clasificación de spam. Un clasificador marca cada email como spam con probabilidad 0,14. Sea $X \sim \text{Binomial}(80;\ 0{,}14)$. (a) Calcule $P(X = 12)$. (b) Halle $P(X > 20)$. (c) Calcule $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

(a)

$$P(X = 12) = \binom{80}{12}(0{,}14)^{12}(0{,}86)^{68} = 0{,}1201$$

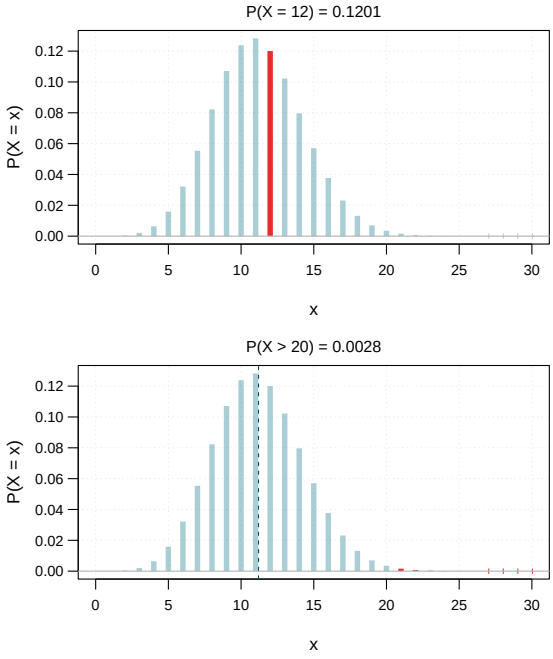
(b)

$$P(X > 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20}\binom{80}{k}(0{,}14)^{k}(0{,}86)^{80-k} = 1 - 0{,}997215 = 0{,}00278$$

(c)

$$E[X] = 80(0{,}14) = 11{,}2, \qquad \text{Var}(X) = 80(0{,}14)(0{,}86) = 9{,}632, \qquad \sigma = 3{,}104$$

$$\frac{20{,}5 - 11{,}2}{3{,}104} = 3{,}00 \quad \Rightarrow \quad X > 20 \text{ está a 3 desviaciones de la media}$$




```r
# Ej 7: X ~ Binomial(80, 0.14)
abrir("ej07-spam", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 0:30; px <- dbinom(x, 80, 0.14)
barras(x, px, x == 12); titulo("P(X = 12) =
    0.1201")
barras(x, px, x > 20); titulo("P(X > 20) =
   0.0028")
abline(v = 11.2, lty = 2, col = azul)
dev.off()
```

Figura 7: *pmf de $X \sim$ Binomial$(80;\ 0{,}14)$.*

Resultado. $P(X = 12) = 0{,}1201;\ P(X > 20) = 0{,}00278;\ E[X] = 11{,}2,\ \text{Var}(X) = 9{,}632.$

2

SECCIÓN

Ejercicios avanzados I

Ejercicios A1 – A8

Ejercicio A1

Poisson – Sistema distribuido. En un sistema de microservicios ocurren en promedio 8 fallos por día. Sea $X \sim \text{Poisson}(8)$. (a) Calcule $P(X = 5)$. (b) Calcule $P(6 \leq X \leq 12)$. (c) Halle $P(X > 15)$.

(a)

$$P(X = 5) = \frac{e^{-8}\, 8^5}{5!} = \frac{(0{,}00033546)(32768)}{120} = 0{,}0916$$

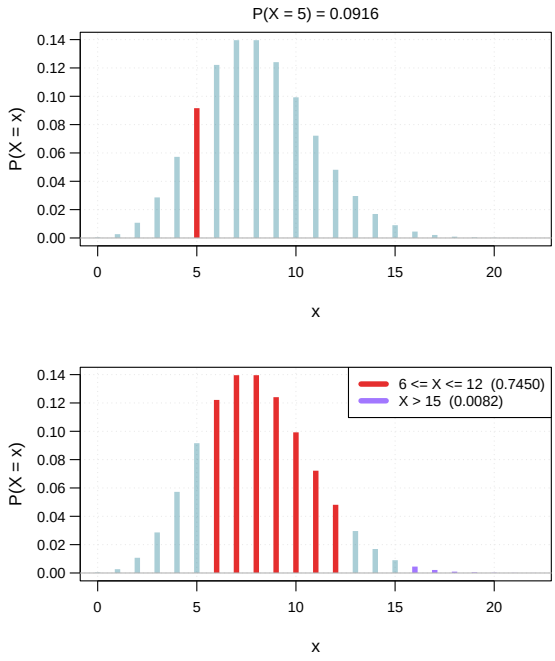
(b)

k	6	7	8	9	10	11	12	Σ
$P(X = k)$	0,1221	0,1396	0,1396	0,1241	0,0993	0,0722	0,0481	0,7450

$$P(6 \leq X \leq 12) = F(12) - F(5) = 0{,}936203 - 0{,}191236 = 0{,}7450$$

(c)

$$P(X > 15) = 1 - F(15) = 1 - 0{,}991769 = 0{,}00823$$




```r
# Ej A1: X ~ Poisson(8)
abrir("ejA1-poisson", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 0:22; px <- dpois(x, 8)
barras(x, px, x == 5); titulo("P(X = 5) =
    0.0916")
barras(x, px, (x >= 6 & x <= 12) | x > 15,
    col_marca = ifelse(x > 15, verde, rojo)
    )
legend("topright", c("6 <= X <= 12
    (0.7450)", "X > 15  (0.0082)"), col = c
    (rojo, verde),
       lwd = 5, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 8: *pmf de* $X \sim \text{Poisson}(8)$.

Resultado. $P(X = 5) = 0{,}0916$; $P(6 \leq X \leq 12) = 0{,}7450$; $P(X > 15) = 0{,}00823$.

Ejercicio A2

Binomial – Modelos de ML. Un modelo de clasificación acierta cada predicción con probabilidad $p = 0{,}87$. Para 100 predicciones, $X \sim \text{Binomial}(100;\ 0{,}87)$. (a) Calcule $P(X = 90)$. (b) Calcule $P(X \geq 85)$.

(a)

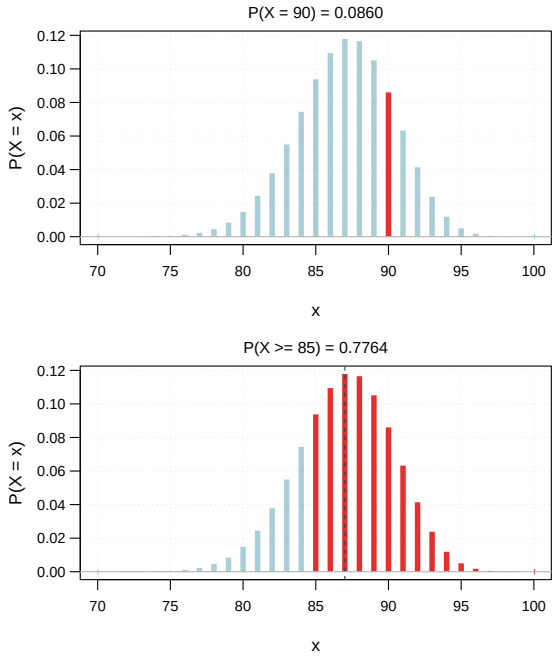
$$P(X = 90) = \binom{100}{90}(0{,}87)^{90}(0{,}13)^{10} = 0{,}0860$$

(b)

$$P(X \geq 85) = 1 - F(84) = 1 - \sum_{k=0}^{84}\binom{100}{k}(0{,}87)^{k}(0{,}13)^{100-k} = 1 - 0{,}223589 = 0{,}7764$$

Comprobación (normal con corrección): $\mu = 87,\ \sigma = \sqrt{100(0{,}87)(0{,}13)} = 3{,}363$

$$P(X \geq 85) \approx P\left(Z \geq \frac{84{,}5 - 87}{3{,}363}\right) = P(Z \geq -0{,}743) = 0{,}7714$$




```r
# Ej A2: X ~ Binomial(100, 0.87)
abrir("ejA2-binomial-ml", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 70:100; px <- dbinom(x, 100, 0.87)
barras(x, px, x == 90); titulo("P(X = 90) =
     0.0860")
barras(x, px, x >= 85); titulo("P(X >= 85)
    = 0.7764")
abline(v = 87, lty = 2, col = azul)
dev.off()
```

Figura 9: *pmf de* $X \sim \text{Binomial}(100;\ 0{,}87)$.

Resultado. $P(X = 90) = 0{,}0860;\ P(X \geq 85) = 0{,}7764.$

Ejercicio A3

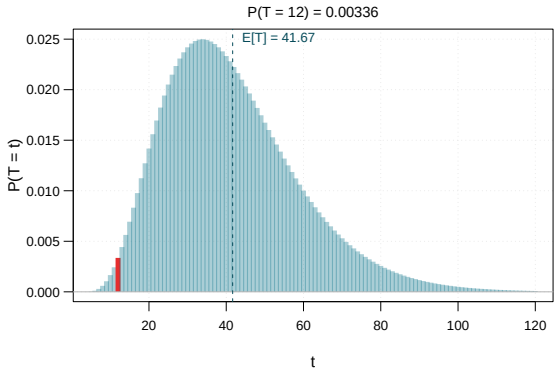
Binomial negativa – Reintentos en API. Una llamada a API falla con probabilidad 0,12. Sea T el número de llamadas necesarias para lograr $r = 5$ fallos. (a) Calcule $P(T = 12)$. (b) Calcule $E[T]$.

(a)

$$P(T = 12) = \binom{11}{4}(0{,}12)^5(0{,}88)^7 = 330\,(2{,}48832 \times 10^{-5})(0{,}408676) = 0{,}00336$$

(b)

$$E[T] = \frac{r}{p} = \frac{5}{0{,}12} = 41{,}67$$




```r
# Ej A3: binomial negativa, r = 5, p = 0.12
abrir("ejA3-reintentos")
t <- 5:120; pt <- choose(t - 1, 4) * 0.12^5
     * 0.88^(t - 5)
barras(t, pt, t == 12, ylab = "P(T = t)",
    xlab = "t"); titulo("P(T = 12) =
    0.00336")
abline(v = 5/0.12, lty = 2, col = azul)
text(5/0.12, max(pt), "E[T] = 41.67", pos =
     4, cex = 0.8, col = azul)
dev.off()
```

Figura 10: *pmf de T con $r = 5$, $p = 0{,}12$.*

Resultado. $P(T = 12) = 0{,}00336$; $E[T] = 41{,}67$ llamadas.

Ejercicio A4

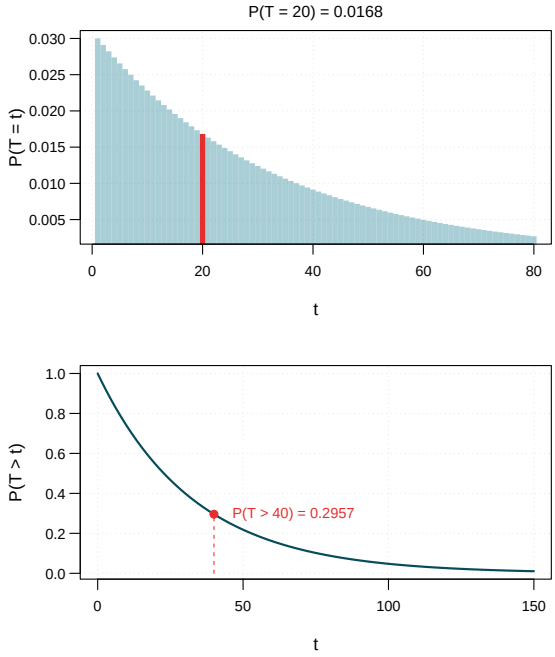
Geométrica – Tiempo hasta el primer clic. Un usuario hace clic en cada impresión con probabilidad $p = 0{,}03$; $T \sim \text{Geom}(0{,}03)$. (a) Calcule $P(T = 20)$. (b) Calcule $P(T > 40)$.

(a)

$$P(T = 20) = (0{,}97)^{19}(0{,}03) = (0{,}560613)(0{,}03) = 0{,}0168$$

(b)

$$P(T > 40) = (0{,}97)^{40} = 0{,}2957$$




```r
# Ej A4: T ~ Geom(0.03)
abrir("ejA4-primer-clic", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
t <- 1:80; pt <- 0.97^(t - 1) * 0.03
barras(t, pt, t == 20, ylab = "P(T = t)",
    xlab = "t"); titulo("P(T = 20) = 0.0168
    ")
curve(0.97^x, 0, 150, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "t", ylab = "P(T > t)",
      panel.first = grid(col = "gray90"))
points(40, 0.97^40, pch = 19, col = rojo)
segments(40, 0, 40, 0.97^40, lty = 2, col =
     rojo)
text(40, 0.97^40, "  P(T > 40) = 0.2957",
    pos = 4, cex = 0.8, col = rojo)
dev.off()
```

Figura 11: *pmf (arriba) y supervivencia (abajo) de* $T \sim \text{Geom}(0{,}03)$.

Resultado. $P(T = 20) = 0{,}0168$; $P(T > 40) = 0{,}2957$.

Ejercicio A5

Hipergeométrica – Tarjetas de crédito. Base de datos: 10 000 tarjetas, 720 fraudulentas. Se auditan 50; $X \sim \text{Hipergeom}(10000, 720, 50)$. (a) Calcule $P(X = 3)$. (b) Calcule $P(X \geq 5)$.

$$P(X = k) = \frac{\binom{720}{k}\binom{9280}{50-k}}{\binom{10000}{50}}$$

(a)

$$P(X = 3) = \frac{\binom{720}{3}\binom{9280}{47}}{\binom{10000}{50}} = 0{,}2187$$

(b)

k	0	1	2	3	4	Σ
$P(X = k)$	0,0236	0,0921	0,1758	0,2187	0,1995	0,7097

$$P(X \geq 5) = 1 - 0{,}709683 = 0{,}2903$$

Aproximación binomial $(n/N = 0{,}005,\ p = 720/10000 = 0{,}072)$:

$$P(X = 3) \approx \binom{50}{3}(0{,}072)^3(0{,}928)^{47} = 0{,}2183, \qquad P(X \geq 5) \approx 0{,}2906$$

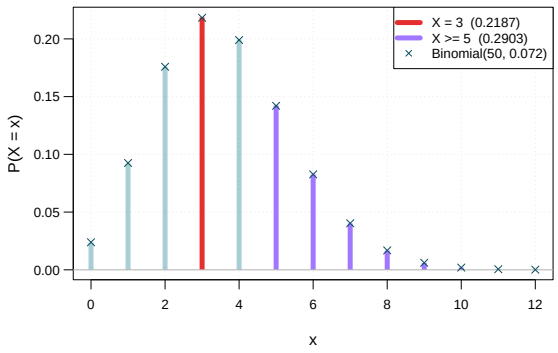


Figura 12: *Hipergeométrica (barras) y aproximación binomial (cruces).*

```r
# Ej A5: X ~ Hipergeom(10000, 720, 50) vs aproximacion binomial
abrir("ejA5-fraude")
x <- 0:12; px <- dhyper(x, 720, 9280, 50)
barras(x, px, x == 3 | x >= 5, col_marca =
    ifelse(x == 3, rojo, verde))
points(x, dbinom(x, 50, 0.072), pch = 4,
    col = azul)
legend("topright", c("X = 3  (0.2187)", "X
    >= 5  (0.2903)", "Binomial(50, 0.072)")
    ,
       col = c(rojo, verde, azul), lwd = c
           (5, 5, NA), pch = c(NA, NA, 4),
       bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. $P(X = 3) = 0{,}2187;\ P(X \geq 5) = 0{,}2903.$

Ejercicio A6

Poisson compuesto – Análisis web. Visitas por minuto: Poisson(6). Cada visita produce una compra con $p = 0{,}05$. Sea Y el número de compras por minuto. (a) ¿Cuál es la distribución de Y? (b) Calcule $P(Y = 2)$.

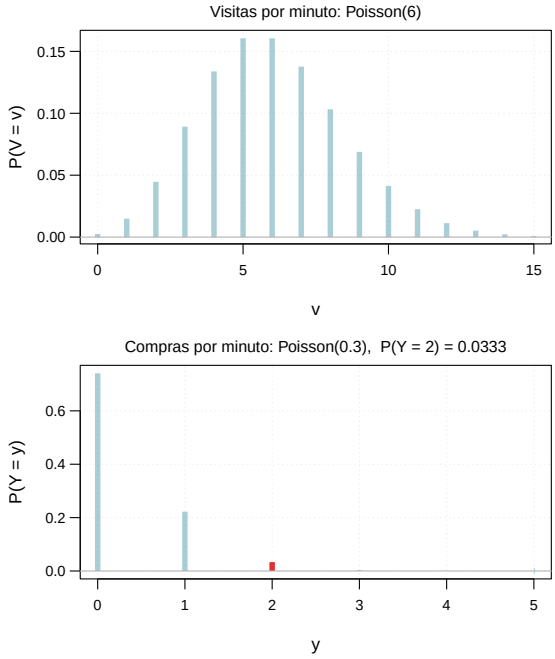
(a) $V \sim \text{Poisson}(6)$, $Y \mid V = n \sim \text{Binomial}(n;\, 0{,}05)$:

$$P(Y = y) = \sum_{n \geq y} \frac{e^{-6} 6^n}{n!} \binom{n}{y} (0{,}05)^y (0{,}95)^{n-y} = \frac{e^{-6}(6 \cdot 0{,}05)^y}{y!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(6 \cdot 0{,}95)^m}{m!}$$

$$= \frac{e^{-6}(0{,}3)^y}{y!}\, e^{5{,}7} = \frac{e^{-0{,}3}(0{,}3)^y}{y!} \quad \Rightarrow \quad Y \sim \text{Poisson}(\lambda p) = \text{Poisson}(0{,}3)$$

(b)

$$P(Y = 2) = \frac{e^{-0{,}3}(0{,}3)^2}{2!} = \frac{(0{,}740818)(0{,}09)}{2} = 0{,}0333$$




```
# Ej A6: visitas Poisson(6) y compras Y ~ Poisson(0.3)
abrir("ejA6-compras", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
v <- 0:15
barras(v, dpois(v, 6), FALSE, ylab = "P(V = v)", xlab = "v"); titulo("Visitas por minuto: Poisson(6)")
y <- 0:5; py <- dpois(y, 0.3)
barras(y, py, y == 2, ylab = "P(Y = y)", xlab = "y"); titulo("Compras por minuto: Poisson(0.3), P(Y = 2) = 0.0333")
dev.off()
```

Figura 13: *Visitas (arriba) y compras (abajo) por minuto.*

Resultado. $Y \sim \text{Poisson}(0{,}3)$; $P(Y = 2) = 0{,}0333$.

Ejercicio A7

Mixta discreta – Fallos en red. $P(X=0)=0{,}40,\ P(X=1)=0{,}30,\ P(X=2)=0{,}20,\ P(X=3)=0{,}10$. (a) Calcule $E[X]$. (b) Calcule $\mathrm{Var}(X)$.

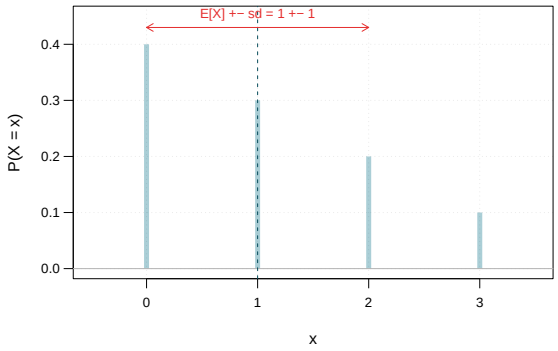
x	0	1	2	3	Σ
$P(x)$	0,40	0,30	0,20	0,10	1
$x\,P(x)$	0	0,30	0,40	0,30	1,00
$x^2P(x)$	0	0,30	0,80	0,90	2,00

(a)

$$E[X]=1$$

(b)

$$\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-E[X]^2=2-1^2=1$$




```r
# Ej A7: fallos en red
abrir("ejA7-fallos")
x <- 0:3; px <- c(0.40, 0.30, 0.20, 0.10)
barras(x, px, FALSE, ylim = c(0, 0.45),
    xlim = c(-0.5, 3.5))
abline(v = 1, lty = 2, col = azul)
arrows(0, 0.43, 2, 0.43, code = 3, length =
     0.08, col = rojo)
text(1, 0.43, "E[X] +- sd = 1 +- 1", pos =
    3, cex = 0.8, col = rojo, xpd = TRUE)
dev.off()
```

Figura 14: *Distribución de fallos en red.*

Resultado. $E[X]=1;\ \mathrm{Var}(X)=1.$

Ejercicio A8

Distribución truncada – Data cleaning. Sea $N \sim \text{Poisson}(10)$, pero se eliminan los casos $N > 15$. Defina la nueva distribución truncada y calcule $P(N = 12 \mid N \leq 15)$.

Distribución truncada:

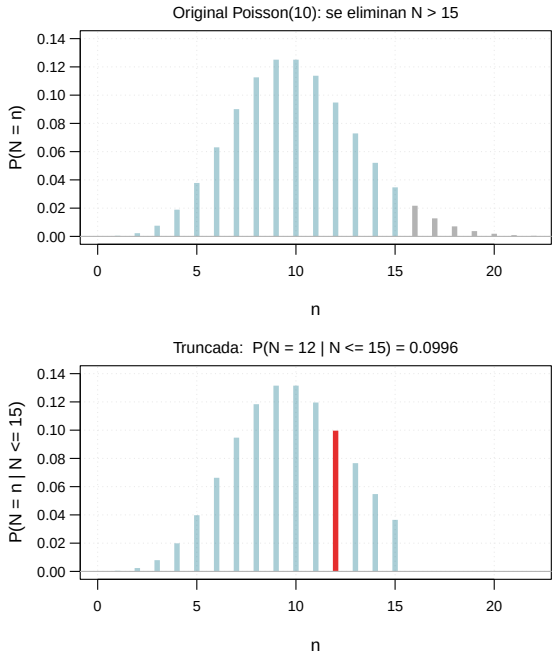
$$P(N = k \mid N \leq 15) = \frac{P(N = k)}{P(N \leq 15)} = \frac{e^{-10}10^k/k!}{\sum_{j=0}^{15} e^{-10}10^j/j!}, \qquad k = 0,1,\ldots,15$$

$$P(N \leq 15) = 0{,}951260$$

Probabilidad pedida:

$$P(N = 12) = \frac{e^{-10}\,10^{12}}{12!} = 0{,}094780$$

$$P(N = 12 \mid N \leq 15) = \frac{0{,}094780}{0{,}951260} = 0{,}0996$$




```r
# Ej A8: Poisson(10) truncada en N <= 15
abrir("ejA8-truncada", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
n <- 0:22
barras(n, dpois(n, 10), n > 15, col_marca =
     "gray70", ylab = "P(N = n)", xlab = "n
    ", ylim = c(0, 0.14))
titulo("Original Poisson(10): se eliminan N
     > 15")
nt <- 0:15; pt <- dpois(nt, 10) / ppois(15,
     10)
barras(nt, pt, nt == 12, ylab = "P(N = n |
    N <= 15)", xlab = "n", xlim = c(0, 22),
     ylim = c(0, 0.14))
titulo("Truncada:  P(N = 12 | N <= 15) =
    0.0996")
dev.off()
```

Figura 15: *Poisson(10) original (arriba) y truncada en $N \leq 15$ (abajo).*

Resultado. $P(N = k \mid N \leq 15) = \dfrac{e^{-10}10^k/k!}{0{,}951260}$ para $k = 0,\ldots,15$; $P(N = 12 \mid N \leq 15) = 0{,}0996$.

3

SECCIÓN

Ejercicios avanzados II

Ejercicios A9 – A15

Ejercicio A9

Poisson – A/B testing. Clicks A: Poisson(12). Clicks B: Poisson(15). (a) Calcule $P(X_A > X_B)$. (b) Interprete el resultado.

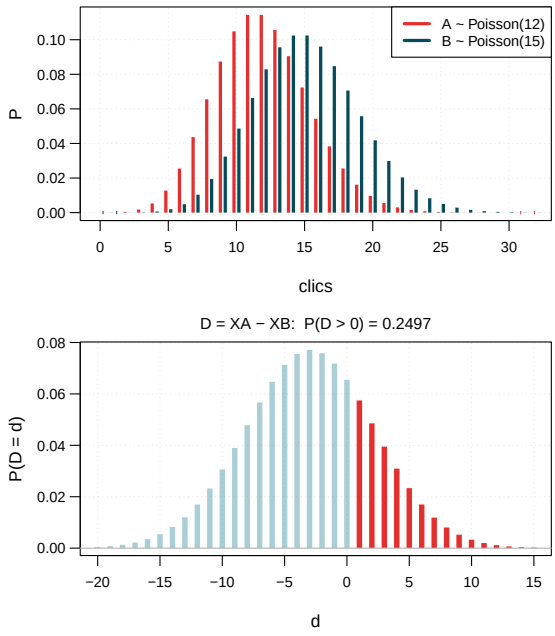
(a) X_A y X_B independientes:

$$P(X_A > X_B) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X_B = k)\, P(X_A > k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-15}15^k}{k!} \left(1 - \sum_{j=0}^{k} \frac{e^{-12}12^j}{j!}\right) = 0{,}2497$$

$$P(X_A = X_B) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-12}12^k}{k!} \cdot \frac{e^{-15}15^k}{k!} = 0{,}0655, \qquad P(X_A < X_B) = 1 - 0{,}2497 - 0{,}0655 = 0{,}6848$$

$$D = X_A - X_B: \qquad E[D] = 12 - 15 = -3, \qquad \mathrm{Var}(D) = 12 + 15 = 27$$

(b) **Interpretación:** en un mismo periodo, A supera a B solo en 1 de cada 4 casos y B gana en el 68 %. La diferencia de tasas (-3 clics) es pequeña frente a la dispersión ($\sigma_D = \sqrt{27} = 5{,}2$): una sola observación no basta para decidir entre A y B.




```
# Ej A9: A/B testing, XA ~ Poisson(12), XB
    ~ Poisson(15)
abrir("ejA9-ab-testing", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
k <- 0:32
plot(k - 0.18, dpois(k, 12), type = "h",
    lwd = 3, lend = 1, col = rojo, xlab = "
    clics",
     ylab = "P", panel.first = grid(col = "
         gray90"))
lines(k + 0.18, dpois(k, 15), type = "h",
    lwd = 3, lend = 1, col = azul)
legend("topright", c("A ~ Poisson(12)", "B
    ~ Poisson(15)"), col = c(rojo, azul),
    lwd = 3,
       bg = "white", cex = 0.8)
d <- -20:15
pd <- sapply(d, function(z) sum(dpois(0:80,
     15) * dpois(0:80 + z, 12)))
barras(d, pd, d > 0, ylab = "P(D = d)",
    xlab = "d")
titulo("D = XA - XB:  P(D > 0) = 0.2497")
dev.off()
```

Figura 16: *pmf de A y B (arriba) y de $D = X_A - X_B$ (abajo).*

Resultado. $P(X_A > X_B) = 0{,}2497$; B es mejor en promedio, pero A gana en el 25 % de los periodos.

Ejercicio A10

Binomial – Reconocimiento de voz. Un sistema acierta cada palabra con probabilidad 0,92. Para 200 palabras, $X \sim \text{Binomial}(200;\ 0{,}92)$. (a) Calcule $P(X < 180)$. (b) Calcule $P(X > 190)$.

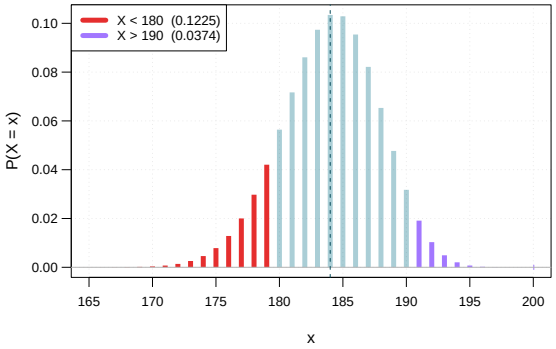
$$\mu = 200(0{,}92) = 184, \qquad \sigma = \sqrt{200(0{,}92)(0{,}08)} = 3{,}837$$

(a)

$$P(X < 180) = P(X \leq 179) = \sum_{k=0}^{179} \binom{200}{k} (0{,}92)^k (0{,}08)^{200-k} = 0{,}1225$$

(b)

$$P(X > 190) = \sum_{k=191}^{200} \binom{200}{k} (0{,}92)^k (0{,}08)^{200-k} = 0{,}0374$$




```r
# Ej A10: X ~ Binomial(200, 0.92)
abrir("ejA10-voz")
x <- 165:200; px <- dbinom(x, 200, 0.92)
barras(x, px, x < 180 | x > 190, col_marca
    = ifelse(x < 180, rojo, verde))
abline(v = 184, lty = 2, col = azul)
legend("topleft", c("X < 180  (0.1225)", "X
    > 190  (0.0374)"), col = c(rojo, verde
    ),
       lwd = 5, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 17: *pmf de* $X \sim \text{Binomial}(200;\ 0{,}92)$.

Resultado. $P(X < 180) = 0{,}1225;\ \ P(X > 190) = 0{,}0374.$

Ejercicio A11

Geométrica – CPU failures. Cada segundo falla con probabilidad $p = 0{,}0008$. (a) Calcule $P(T > 500)$. (b) Calcule el tiempo esperado hasta el fallo.

(a)

$$P(T > 500) = (1 - 0{,}0008)^{500} = (0{,}9992)^{500} = 0{,}6702$$

(b)

$$E[T] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}0008} = 1250 \text{ s} \approx 20{,}8 \text{ min}$$

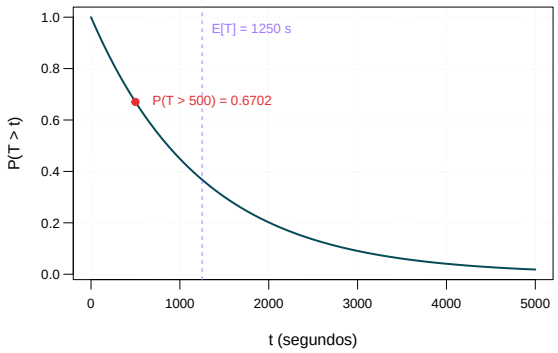


Figura 18: *Supervivencia* $P(T > t) = (0{,}9992)^t$.

```r
# Ej A11: segundos hasta el fallo de CPU, Geom(0.0008)
abrir("ejA11-cpu")
curve(0.9992^x, 0, 5000, lwd = 2, col = azul, xlab = "t (segundos)", ylab = "P(T > t)",
      panel.first = grid(col = "gray90"))
points(500, 0.9992^500, pch = 19, col = rojo)
text(500, 0.9992^500, "  P(T > 500) = 0.6702", pos = 4, cex = 0.8, col = rojo)
abline(v = 1250, lty = 2, col = verde)
text(1250, 0.95, "E[T] = 1250 s", pos = 4, cex = 0.8, col = verde)
dev.off()
```

Resultado. $P(T > 500) = 0{,}6702$; $E[T] = 1250$ segundos.

Ejercicio A12

Multinomial – Clickstream. Un usuario tiene 3 acciones: $P(A) = 0{,}50$, $P(B) = 0{,}30$, $P(C) = 0{,}20$. En 20 interacciones, $(X_A, X_B, X_C) \sim$ Multinomial$(20, p)$. (a) Calcule $P(X_A = 12, X_B = 6, X_C = 2)$. (b) Calcule $E[X_A]$, $E[X_B]$, $E[X_C]$.

(a)

$$P(12,6,2) = \frac{20!}{12!\,6!\,2!}(0{,}5)^{12}(0{,}3)^{6}(0{,}2)^{2}$$

$$= 3\,527\,160\,(2{,}441406 \times 10^{-4})(7{,}29 \times 10^{-4})(0{,}04) = 3\,527\,160\,(7{,}119141 \times 10^{-9}) = 0{,}0251$$

(b)

$$E[X_i] = n\,p_i: \qquad E[X_A] = 20(0{,}5) = 10, \quad E[X_B] = 20(0{,}3) = 6, \quad E[X_C] = 20(0{,}2) = 4$$

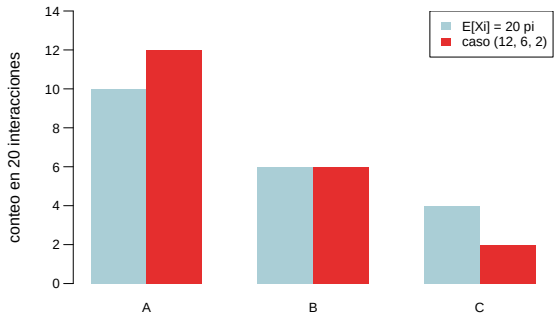


Figura 19: *Conteos esperados frente al caso* $(12,6,2)$.

```r
# Ej A12: multinomial, conteos esperados vs observados
abrir("ejA12-multinomial")
m <- rbind(esperado = c(10, 6, 4),
    observado = c(12, 6, 2))
barplot(m, beside = TRUE, names.arg = c("A"
    , "B", "C"), col = c(base, rojo),
    border = NA,
        ylim = c(0, 14), ylab = "conteo en
            20 interacciones")
legend("topright", c("E[Xi] = 20 pi", "caso
    (12, 6, 2)"), fill = c(base, rojo),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.8)
dev.off()
```

Resultado. $P(X_A = 12, X_B = 6, X_C = 2) = 0{,}0251$; $E[X_A] = 10$, $E[X_B] = 6$, $E[X_C] = 4$.

Ejercicio A13

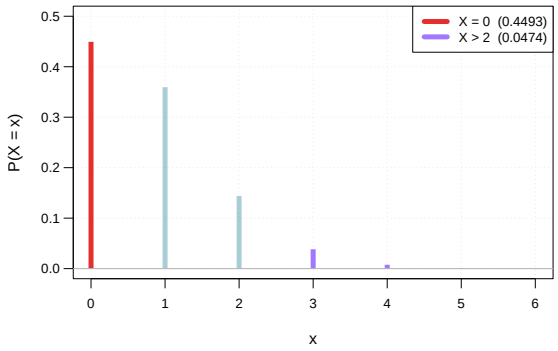
Poisson – Rare events. Eventos por día: Poisson(0,8). Calcule $P(X = 0)$, $P(X > 2)$, $E[X]$.

$$P(X = 0) = e^{-0{,}8} = 0{,}4493$$

$$P(X = 1) = 0{,}8\, e^{-0{,}8} = 0{,}359463, \qquad P(X = 2) = \frac{0{,}8^2}{2} e^{-0{,}8} = 0{,}143785$$

$$P(X > 2) = 1 - (0{,}449329 + 0{,}359463 + 0{,}143785) = 0{,}0474$$

$$E[X] = \lambda = 0{,}8$$




```r
# Ej A13: X ~ Poisson(0.8)
abrir("ejA13-raros")
x <- 0:6; px <- dpois(x, 0.8)
barras(x, px, x == 0 | x > 2, col_marca =
    ifelse(x == 0, rojo, verde), ylim = c
    (0, 0.5))
legend("topright", c("X = 0  (0.4493)", "X
    > 2  (0.0474)"), col = c(rojo, verde),
       lwd = 5, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 20: *pmf de* $X \sim$ *Poisson*(0,8).

Resultado. $P(X = 0) = 0{,}4493$; $P(X > 2) = 0{,}0474$; $E[X] = 0{,}8$ eventos por día.

Ejercicio A14

Distribución discreta definida por regla. Sea $P(X=k)=\dfrac{c}{k^2}$, $k=1,2,3,4,5$. (a) Determine c. (b) Calcule $E[X]$.

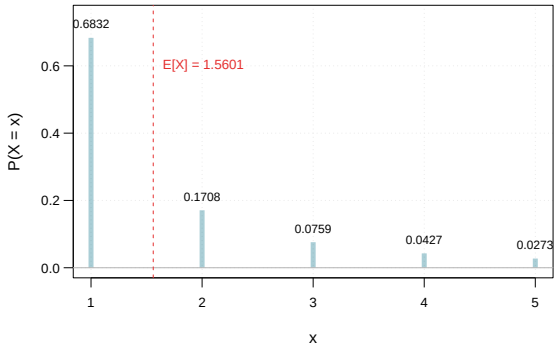
(a)

$$\sum_{k=1}^{5}\frac{c}{k^2}=c\left(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{1}{25}\right)=c\,\frac{5269}{3600}=1 \quad\Rightarrow\quad c=\frac{3600}{5269}=0{,}6832$$

(b)

$$E[X]=\sum_{k=1}^{5}k\,\frac{c}{k^2}=c\sum_{k=1}^{5}\frac{1}{k}=\frac{3600}{5269}\cdot\frac{137}{60}=\frac{8220}{5269}=1{,}5601$$

k	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	0,6832	0,1708	0,0759	0,0427	0,0273




```
# Ej A14: P(X = k) = c / k^2
abrir("ejA14-regla")
k <- 1:5; ck <- 1 / sum(1 / k^2)
barras(k, ck / k^2, FALSE, ylim = c(0,
    0.75))
text(k, ck / k^2, sprintf("%.4f", ck / k^2)
    , pos = 3, cex = 0.75)
abline(v = 1.5601, lty = 2, col = rojo)
text(1.5601, 0.6, "E[X] = 1.5601", pos = 4,
     cex = 0.8, col = rojo)
dev.off()
```

Figura 21: *Distribución $P(X=k)=c/k^2$.*

Resultado. $c=\dfrac{3600}{5269}=0{,}6832$; $E[X]=\dfrac{8220}{5269}=1{,}5601$.

Ejercicio A15

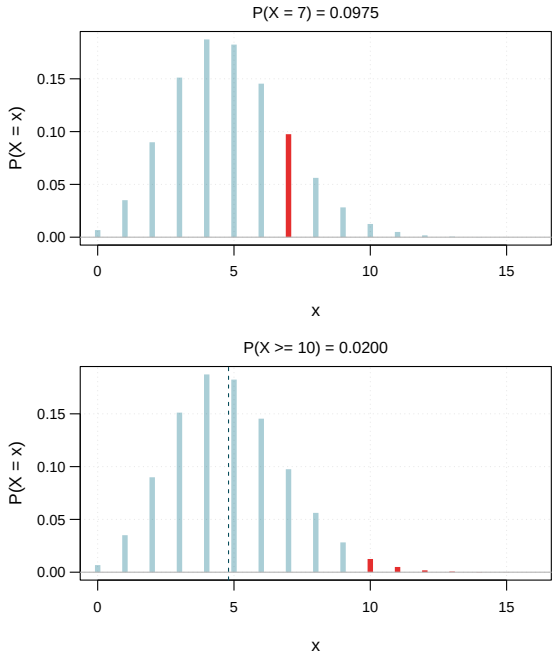
Binomial – Deep learning batch errors. Una red neuronal tiene probabilidad de error 0,08 en cada mini-batch. Para 60 batches, $X \sim \text{Binomial}(60;\ 0{,}08)$. (a) Calcule $P(X = 7)$. (b) Calcule $P(X \geq 10)$.

(a)

$$P(X = 7) = \binom{60}{7}(0{,}08)^{7}(0{,}92)^{53} = 386\,206\,920\,(2{,}097152 \times 10^{-8})(0{,}0120436) = 0{,}0975$$

(b)

$$P(X \geq 10) = 1 - \sum_{k=0}^{9}\binom{60}{k}(0{,}08)^{k}(0{,}92)^{60-k} = 1 - 0{,}979987 = 0{,}0200$$




```r
# Ej A15: X ~ Binomial(60, 0.08)
abrir("ejA15-batches", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
x <- 0:16; px <- dbinom(x, 60, 0.08)
barras(x, px, x == 7); titulo("P(X = 7) =
    0.0975")
barras(x, px, x >= 10); titulo("P(X >= 10)
    = 0.0200")
abline(v = 4.8, lty = 2, col = azul)
dev.off()
```

Figura 22: *pmf de* $X \sim \text{Binomial}(60;\ 0{,}08)$.

Resultado. $P(X = 7) = 0{,}0975;\ P(X \geq 10) = 0{,}0200.$